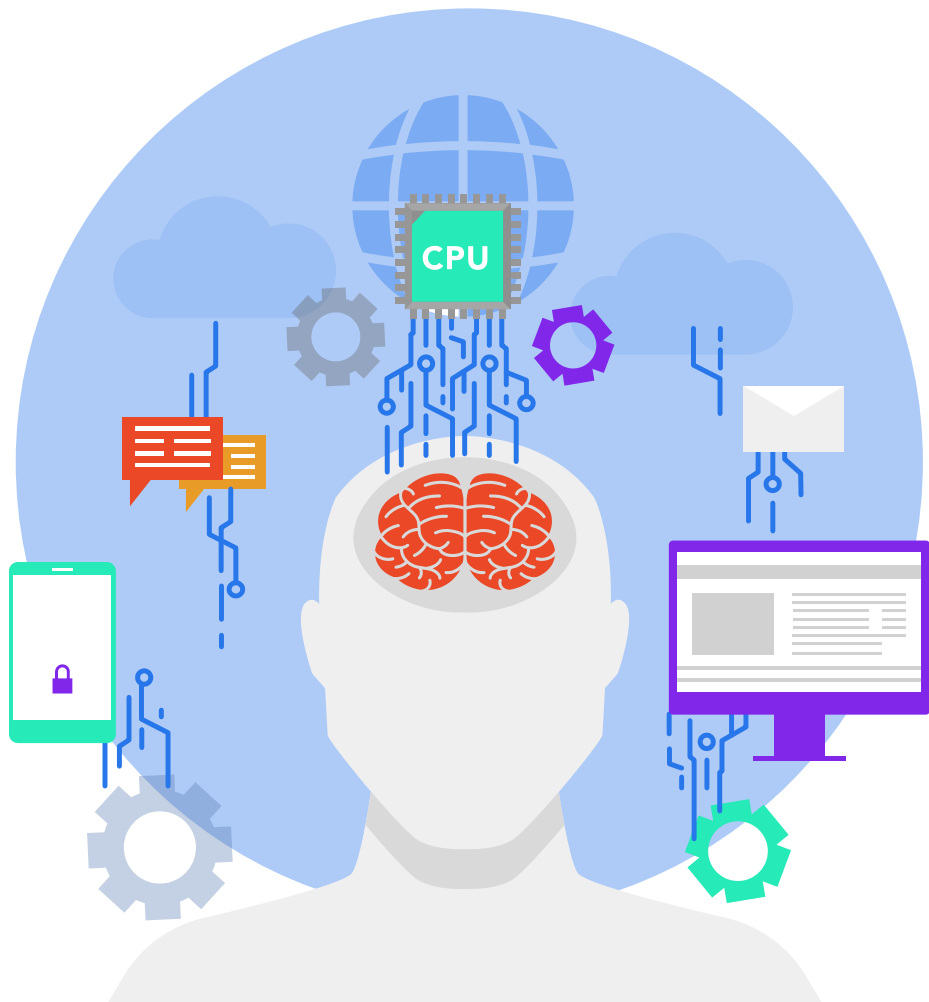


# خلاصه‌ای در یادگیری عمیق

## (A summary in Deep Learning)

کاری از علی فاضل نیا و حسن صمدی  
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

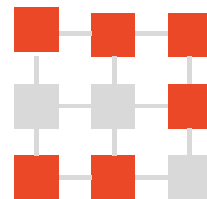


# در این ارائه خواهیم داشت...



## فصل دوم

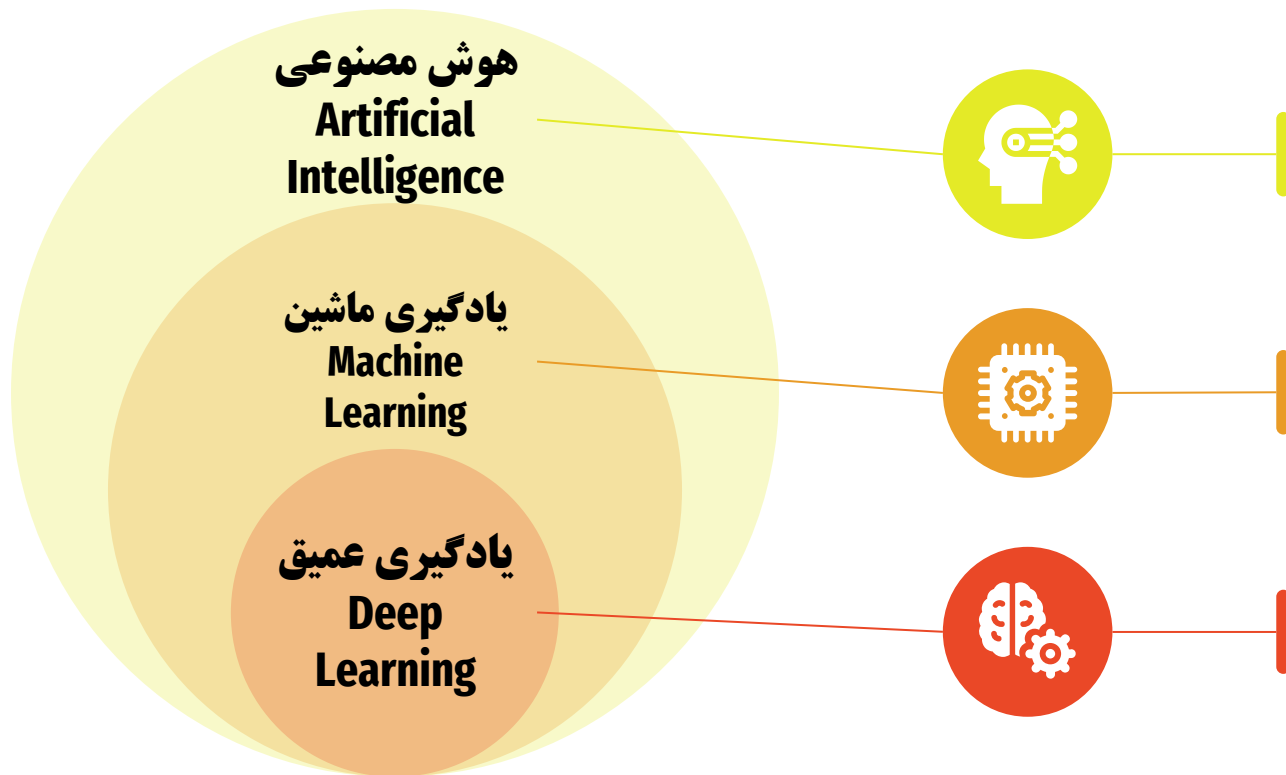
برنامه نویسی و کاربردها  
مزایا و معایب



## فصل اول

معرفی و تاریخچه  
الگوریتمها و متودها

# یادگیری عمیق چیست؟



تقلید از هوش یا الگوهای رفتاری انسان یا هر موجود زنده دیگر؛ تعریف کتاب "هوش مصنوعی رهیافتی نوین"

الگوریتم‌هایی که می‌توانند خود را وفق دهند و بدون استفاده از مجموعه قوانین پیچیده، از داده‌ها یاد بگیرند.

تکنیکی برای انجام برآیند یادگیری ماشین که از شبکه‌های عصبی مغز انسان الهام گرفته است

## تعریف کتاب "هوش مصنوعی رهیافتی نوین" به نوشتار استورات راسل و پیتر نورویگ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Thinking Humanly</b></p> <p>“The exciting new effort to make computers think . . . <i>machines with minds</i>, in the full and literal sense.” (Haugeland, 1985)</p> <p>“[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning . . .” (Bellman, 1978)</p> | <p><b>Thinking Rationally</b></p> <p>“The study of mental faculties through the use of computational models.” (Charniak and McDermott, 1985)</p> <p>“The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act.” (Winston, 1992)</p> |
| <p><b>Acting Humanly</b></p> <p>“The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people.” (Kurzweil, 1990)</p> <p>“The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.” (Rich and Knight, 1991)</p>                                                      | <p><b>Acting Rationally</b></p> <p>“Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents.” (Poole <i>et al.</i>, 1998)</p> <p>“AI . . . is concerned with intelligent behavior in artifacts.” (Nilsson, 1998)</p>                    |

# یادگیری ماشین

۱

## یادگیری نظارت شده

ماشین از داده‌های آموزش یاد می‌گیرد

۳

## داده‌ها

داده‌ها به عنوان ورودی ماشین و مسئله ما

## یادگیری ماشین

الگوریتم‌هایی که می‌توانند خود را وفق دهند و بدون استفاده از مجموعه قوانین پیچیده، از داده‌ها یاد بگیرند.

۲

## یادگیری بدون نظارت

نیازی به داده‌های آموزش نیست

۴

## یادگیری تقویتی

ماشین خود به خود یاد می‌گیرد

# یادگیری عمیق



**DEEP**  
**LEARNING**

یادگیری عمیق به عنوان یکی از زیرشاخه‌های حوزه یادگیری ماشین تلقی می‌شود. هدف یادگیری عمیق طراحی سیستم‌های کامپیوتری هوشمندی است که بتوانند مشابه انسان درباره موضوعی خاص، راه حل ارائه کنند و مفاهیم جدیدی را یاد بگیرند.

این حوزه از فناوری، شاخه‌ای مهم در علوم داده است، زیرا اصلی‌ترین مباحث این شاخه، آمار و مدل‌سازی برای پیش‌بینی مسائل مختلف را شامل می‌شود. مهندسان علم داده با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق می‌توانند جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر حجم عظیمی از داده‌ها را سریع‌تر و آسان‌تر انجام دهند.

الگوریتم‌های یادگیری عمیق با در اختیار داشتن ورودی‌های مختلفی از دنیای بیرون مانند تصاویر، صوت و متن، به دنبال پیدا کردن الگوهایی هستند که با استفاده از آن‌ها بتوانند پیش‌بینی خاصی را پیرامون موضوع مطرح شده انجام دهند.

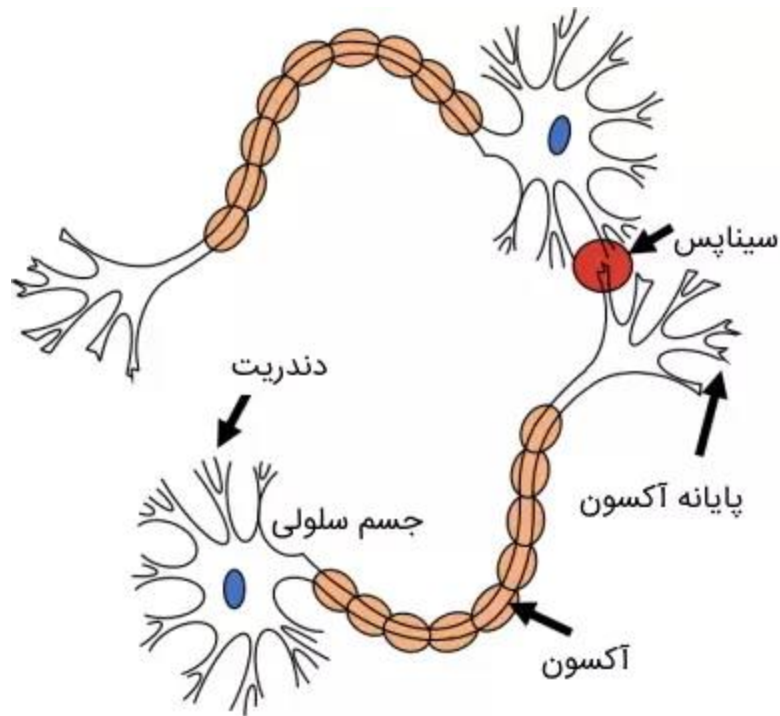
# یادگیری عمیق

مدل‌های یادگیری عمیق از ساختارهای لایه به لایه‌ای تشکیل شده‌اند که به آن‌ها «شبکه عصبی» یا «Neural Network» گفته می‌شود.

طرح چنین ساختاری، الهام گرفته از مغز انسان است.

«نورون‌ها» یا «Neurons» مغز انسان دارای اجزایی با نام‌های «دندريت» یا «Dendrite»، «هسته» یا «Nucleus»، «جسم سلولی» یا «Cell Body»، «آکسون» یا «Axon» و «پایانه‌های آکسون | سیناپس» «Axon Terminals | Synapse» هستند.

ورودی‌های نورون‌ها، سیگنال‌هایی به حساب می‌آیند که از حس‌های بینایی، شنوایی، بویایی و لامسه انسان دریافت شده و به دندريت منتقل می‌شوند و سپس این اطلاعات به سمت آکسون ارسال شده و در نهایت از طریق پایانه‌های سیناپس به دندريت نورون بعدی فرستاده می‌شوند.



# یادگیری عمیق

شبکه‌های عصبی نیز همانند مغز انسان، ورودی‌ها را که در قالب بردارهای عددی هستند، در هر لایه با استفاده از چندین «گره» یا «Nodes» دریافت می‌کنند و با اعمال پردازش بر روی آن‌ها، خروجی حاصل شده را به لایه بعدی خود منتقل می‌کنند.

وزن‌های موجود در شبکه عصبی، نقش سیناپس را در مغز انسان ایفا می‌کنند. به عبارتی، وزن‌ها همان چیزی هستند که شبکه‌های عصبی باید یاد بگیرند.

شبکه عصبی با استفاده از وزن‌های یاد گرفته شده، تصمیم می‌گیرد کدام یک از ورودی‌های نورون‌ها در تعیین خروجی شبکه از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

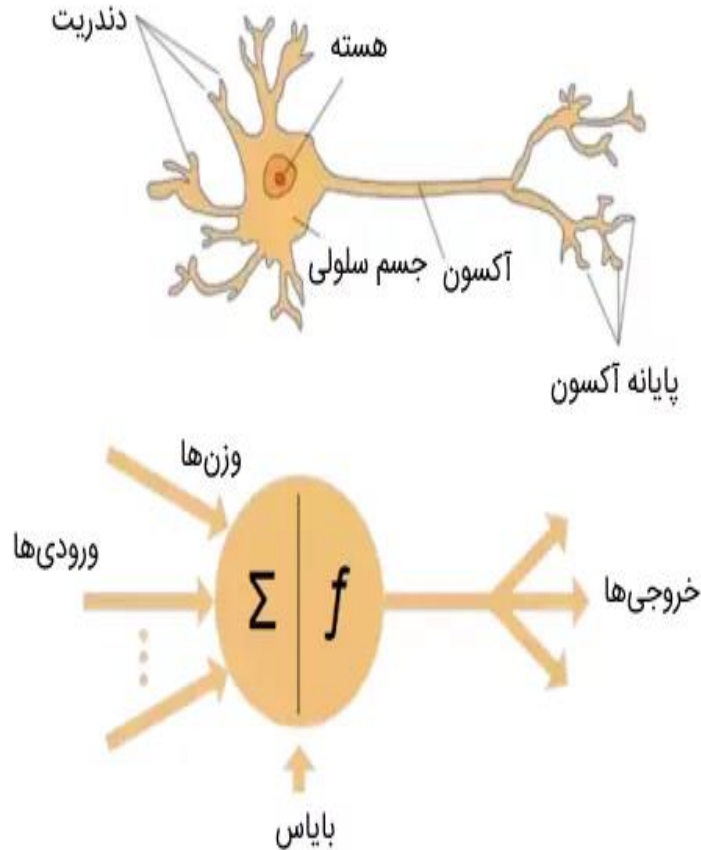
داده‌ها پس از گذشتن از تمامی لایه‌های میانی شبکه عصبی، به لایه آخر منتقل می‌شوند تا خروجی نهایی شبکه توسط این لایه محاسبه شود. خروجی‌های شبکه می‌توانند در قالب‌های مختلفی ارائه شوند که هر یک از آن‌ها در ادامه فهرست شده‌اند:

- خروجی شبکه عصبی می‌تواند از نوع اعداد «پیوسته» «Continuous» باشند.

قیمت‌های محصولات می‌تواند از نوع اعداد پیوسته محسوب شوند.

- شبکه عصبی می‌تواند خروجی را در قالب اعداد دودویی و به شکل ۰ و ۱ ارائه دهد.

- خروجی شبکه عصبی را می‌توان به صورت چندین دسته مشخص کرد. به عنوان مثال، برای پژوهشی پیرامون تشخیص انواع تصاویر حیوانات، می‌توان چندین دسته مشخص کرد که هر یک از دسته‌ها، نام حیوان خاصی مانند موش، گربه، سگ، فیل، مار و اسب را مشخص می‌کند.



Input image

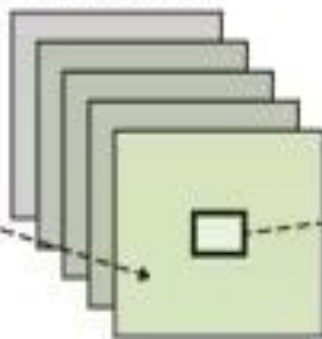
Convolutional layers

Fully connected layer

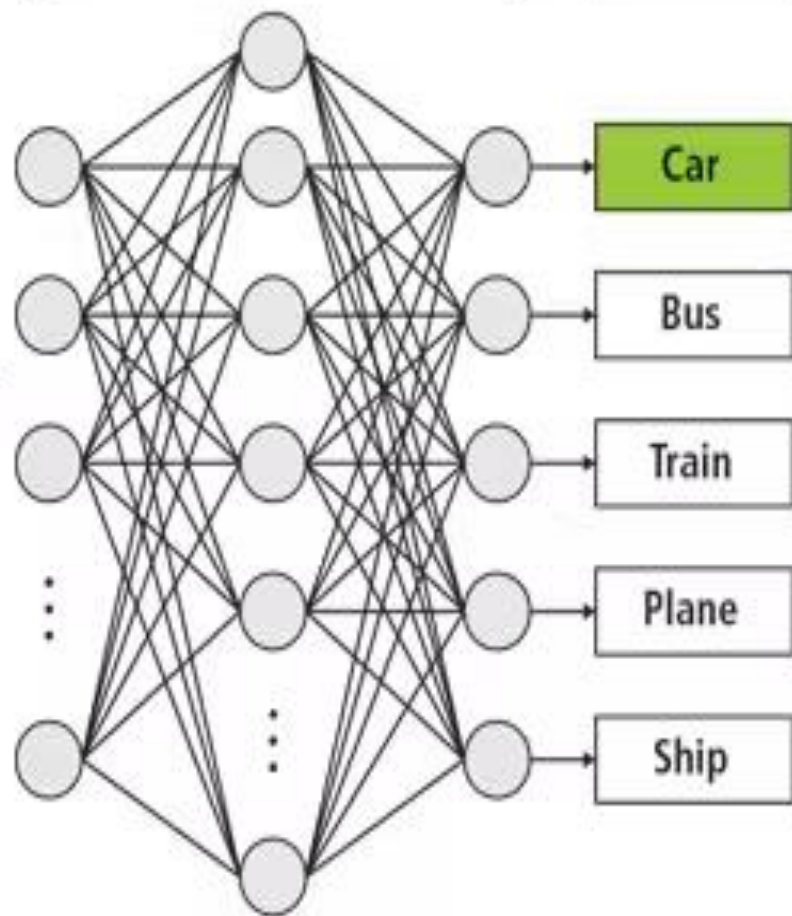
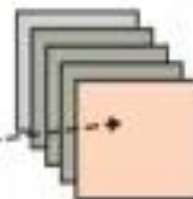
Output class

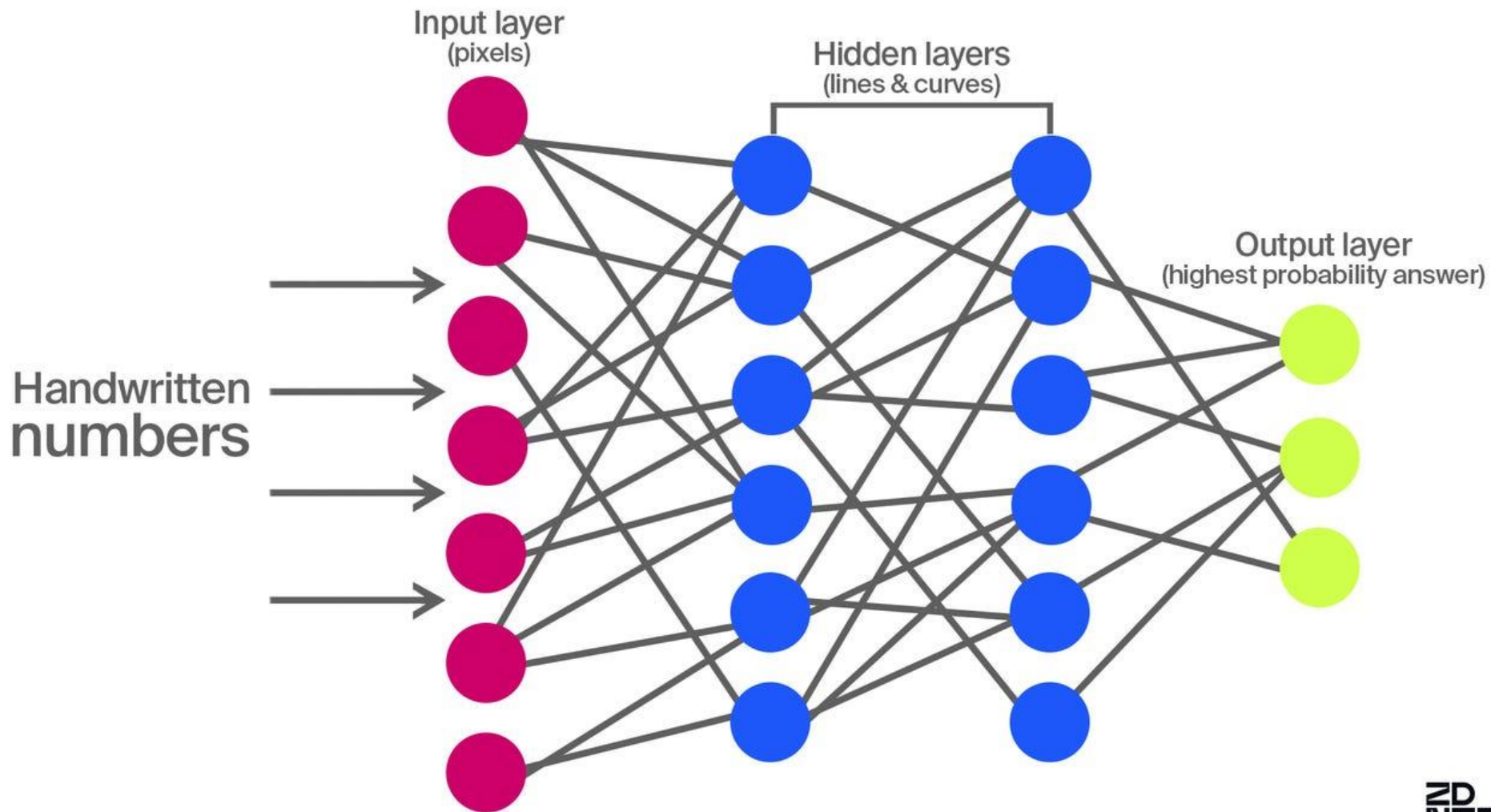


Convolution

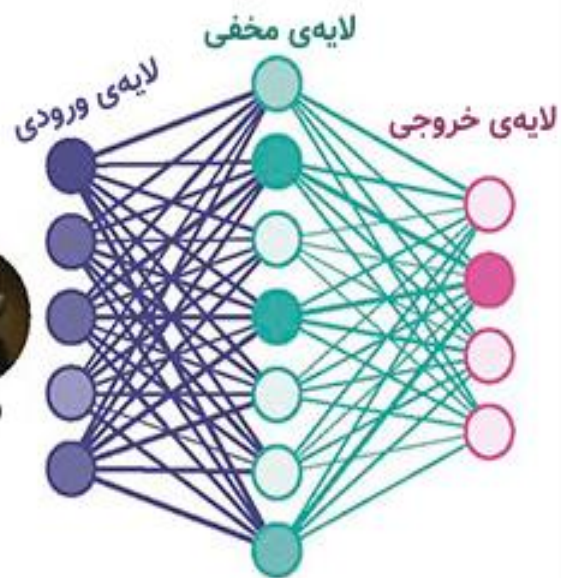


Pooling



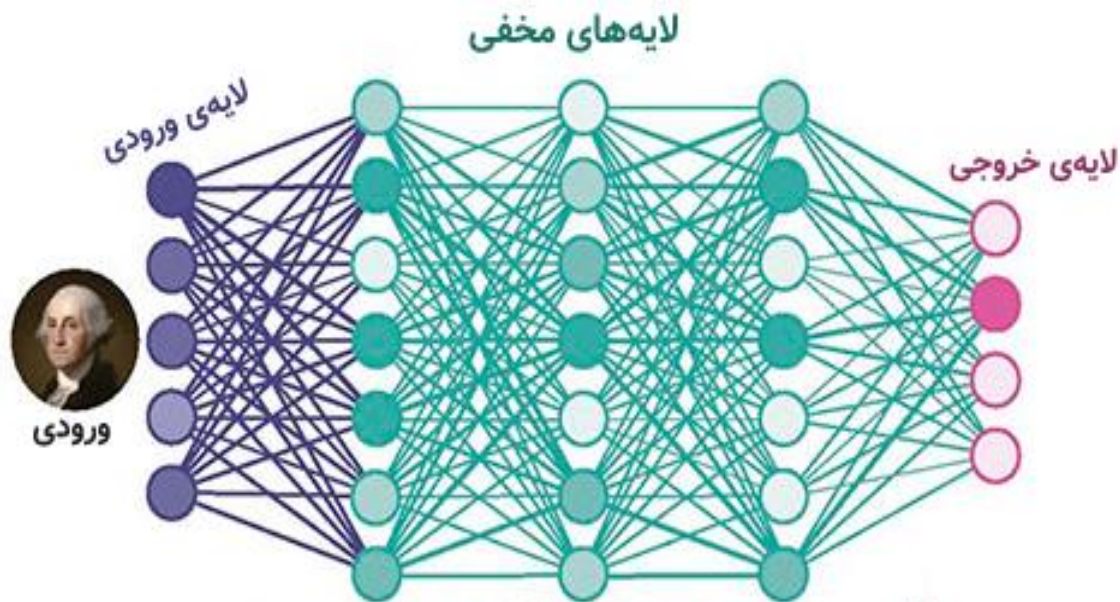


# شبکه‌های عصبی



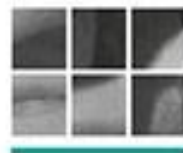
ورودی

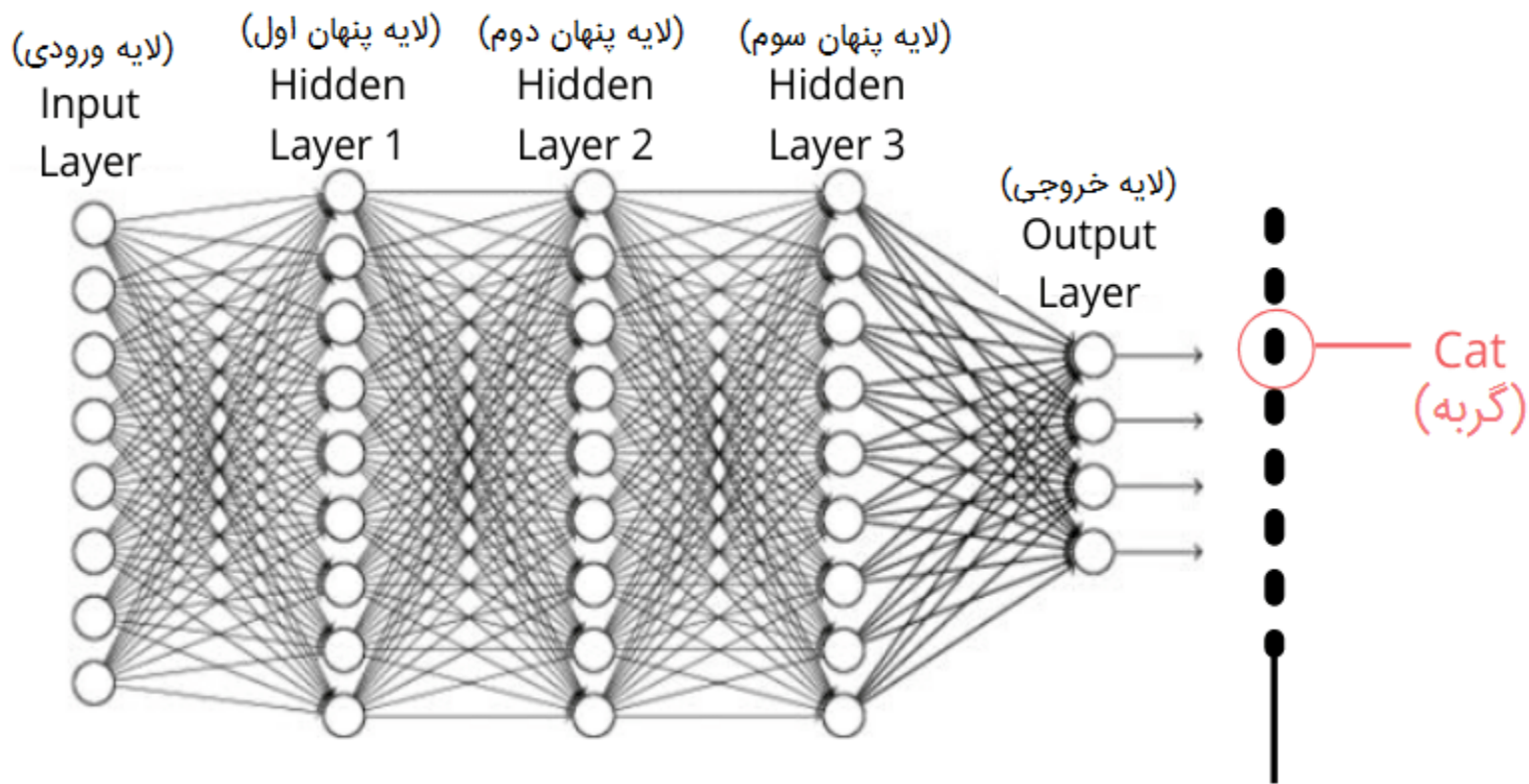
# یادگیری عمیق



ورودی

هر چقدر در لایه‌ها جلوتر می‌رویم  
الگوهای پیچیده‌تری کشف می‌شود





Input Images  
(تصاویر ورودی)

Labels  
(برچسب‌ها)

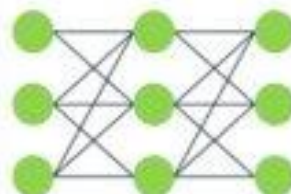
## یادگیری ماشین



ورودی



استخراج ویژگی



دسته بندی



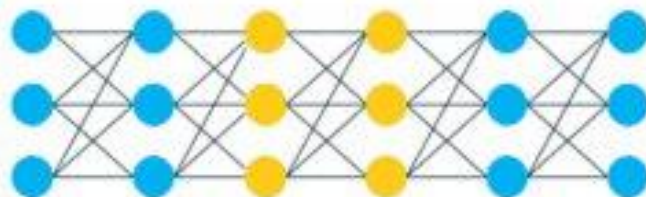
سگ  
گربه

خروجی

## یادگیری عمیق



ورودی



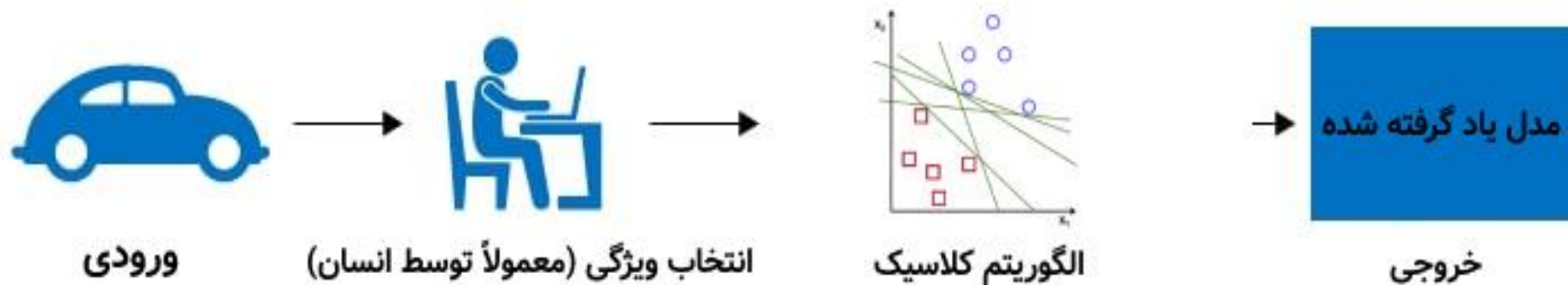
استخراج ویژگی + دسته بندی



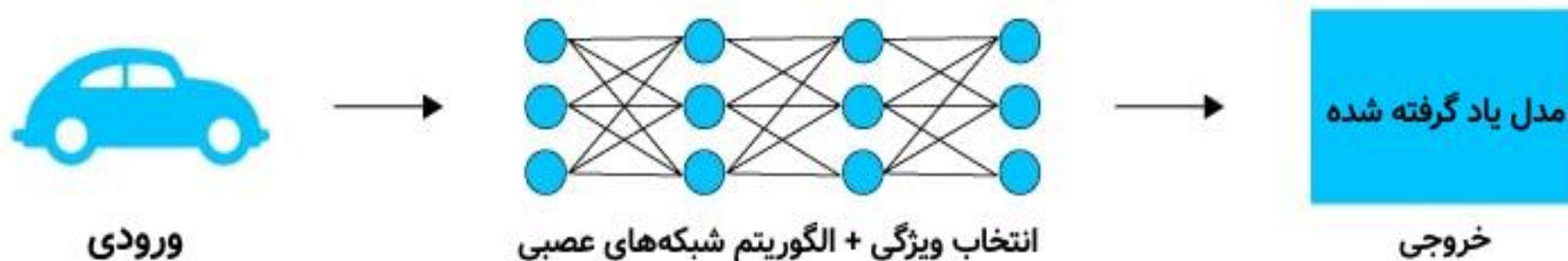
سگ  
گربه

خروجی

## یادگیری ماشین کلاسیک



## یادگیری عمیق



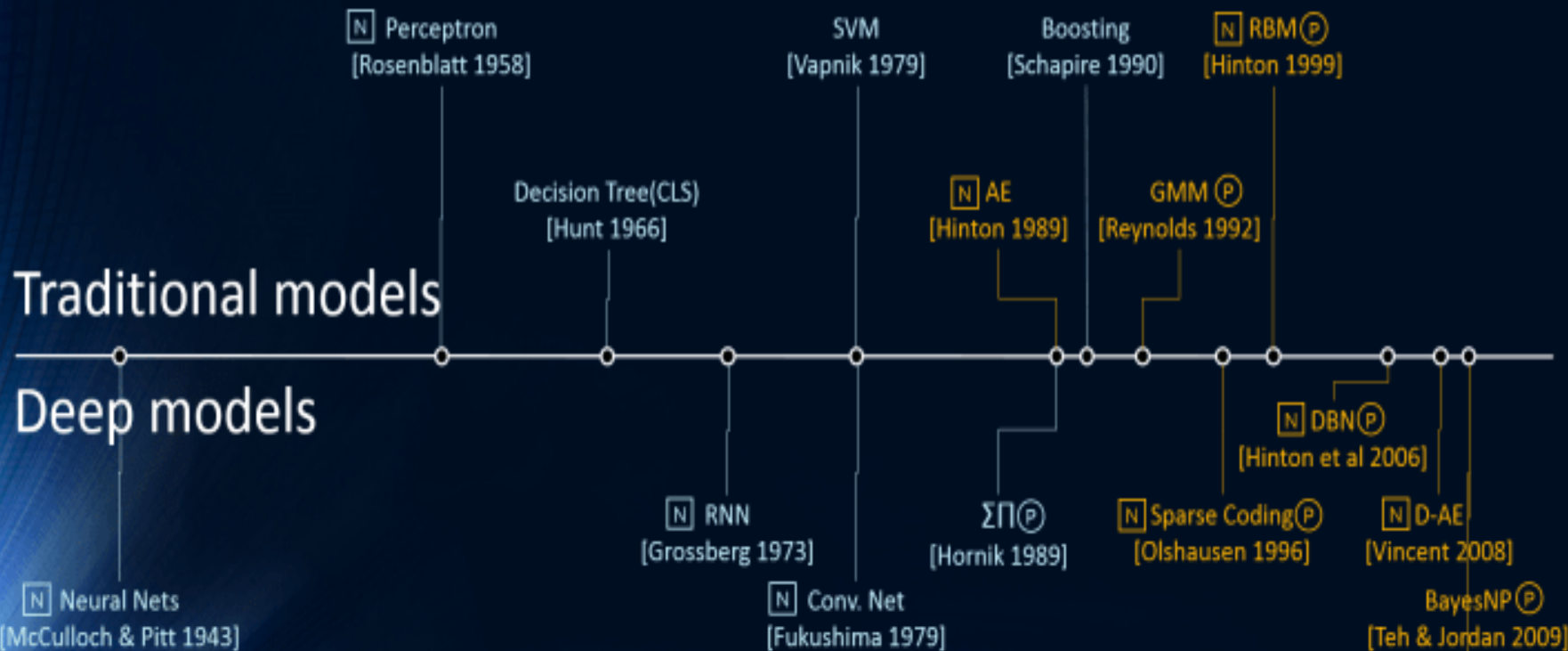
# Deep Learning evolution

[N] Neural Network

[P] Probabilistic Model

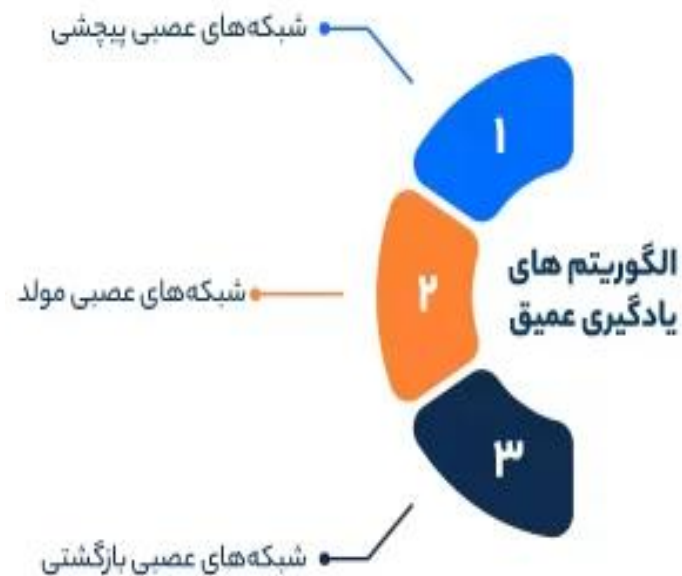
● Supervised learning

● Unsupervised learning



# الگوریتم‌ها و متدهای یادگیری عمیق

## آشنایی با متدهای یادگیری عمیق



# برنامه نویسی یادگیری عمیق (زبان Python)

## زبان‌های برنامه نویسی

Python – R – Julia – Java  
Lisp – MATLAB

## داده‌های متنی

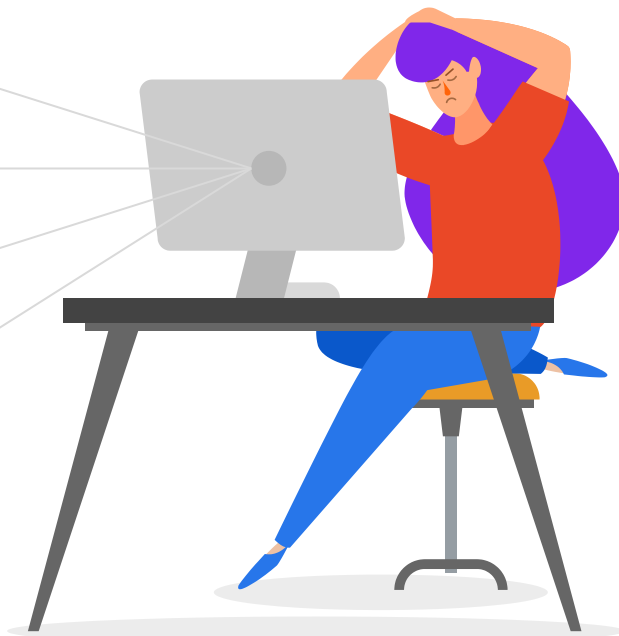
NumPy – NLTK – Scikit

## پردازش تصاویر و صوت

OpenCV – Sci-Kit  
Librosa

## پیاده سازی مدل‌ها و محاسبات علمی

PyTorch – TensorFlow  
Keras – SciPy



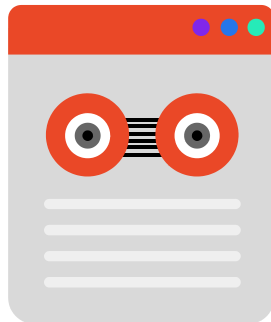
# برنامه نویسی یادگیری عمیق (زبان R)

تقسیم بندی داده ها

PARTY  
rpart

Regression &  
Decision Tree

CARET  
randomFOREST

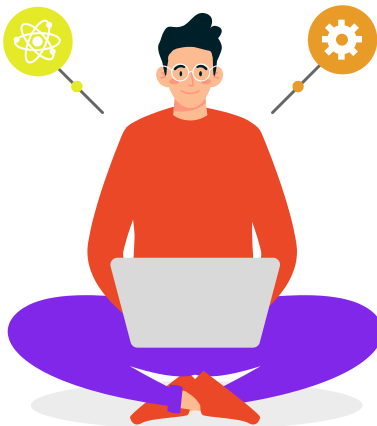


کار با مقادیر گم شده  
و دستکاری داده ها

MICE  
tidyr - dplyr

مصورسازی داده ها  
و گزارش گیری از داده ها

Ggplot2  
Shiny – Rmarkdown



# کاربردهای یادگیری عمیق

## استخراج ویژگی

ذخیره خروجی هر لایه شبکه عصبی و استفاده از آن به عنوان ویژگی در سایر مدل‌های یادگیری عمیق یا یادگیری ماشین

۲

## تشخیص کلاهبرداری

شناسایی تراکنش‌های غیرعادی و مشکوک کاربران با کارت‌های اعتباری

۱

## بینایی ماشین (Computer Vision)

تشخیص اشیای موجود در تصاویر مانند چهره افراد، اسلحه و...

۳

## خدمات پزشکی

کمک در تشخیص بیماری با جمع‌آوری شرح حال بیماران و آماده کردن آنها در قالب داده‌های مناسب

۵

## پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing)

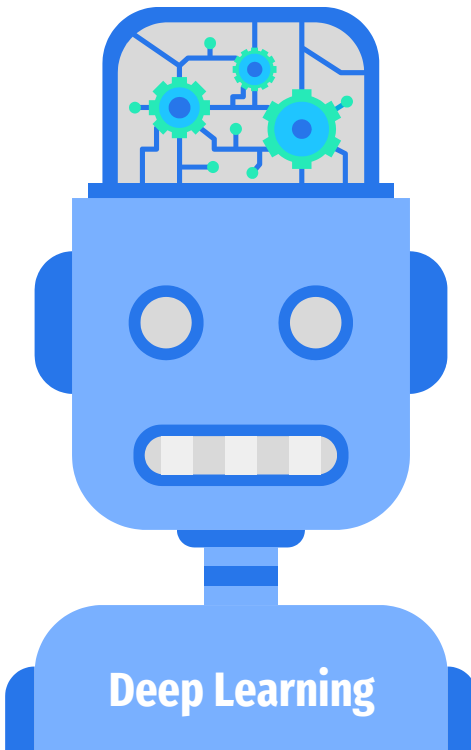
ابزارهای ترجمه ماشینی، خلاصه‌سازی متون، تصحیح متن‌ها، تشخیص سرقت ادبی، تحلیل احساسات در متن و چت‌بات‌ها

۴

## بازاریابی

پیشنهاد دادن محصولات جدید بر اساس سابقه خرید مشتریان برای افزایش سوددهی

۶



# مزایا و معایب یادگیری ماشین

## معایب یادگیری عمیق چیست؟



## مزایا

